

# **Práctica**

## **HTTP (HyperText Transfer Protocol) y Apache**

### **Por: Prof. Oscar H. Mondragón**

#### **1. Objetivos**

- 1.1.** Comprender el funcionamiento del servidor HTTP Apache.
- 1.2.** Comprender cómo se organizan los documentos en un servidor web.
- 1.3.** Creación de varios servicios web basados en virtual hosts
- 1.4.** Implementación de los mecanismos de control de acceso

#### **2. Herramientas a utilizar**

- Servidor web Apache
- Servidor de DNS BIND

#### **3. Preparación de la Practica**

##### **Instalación de Apache**

1. Para verificar si ya esta instalado el proceso del servicio:

```
apt list apache2 --installed
```

2. Para instalar apache:

```
sudo apt install apache2
```

3. Crear una pagina index.html en /var/www/html

```
cd /var/www/html  
vim index.html
```

4. Asignar permisos a index.html

```
chmod 755 index.html
```

##### **Realización de pruebas**

*Desde la Maquina Cliente:* desde la maquina virtual Cliente, puede usar las herramientas wget o curl. Por ejemplo:

```
wget www.servicios.com  
curl www.servicios.com
```

Para acceder a un recurso dentro de un directorio protegido:

```
wget --http-user=oscar --http-password=oscar  
www.servicios.com/protegido/pagina.html
```

```
curl -u oscar:oscar www.servicios.com/protegido/pagina.html
```

*Desde el anfitrión:* puede realizar las pruebas desde el browser usando la IP del servidor configurado. Por ejemplo:

<http://192.168.50.3>

#### **4. Desarrollo de la Practica**

Configure un servidor que será utilizado por una empresa para alojar su sitio web. El nombre de domino principal de esta empresa es **servicios.com** y la maquina que aloja el servicio web se llama **www**.

Se debe cumplir con los siguientes requerimientos:

1. La empresa quiere que al introducir su dominio en un navegador aparezca su página principal que se llamará [main.html](#).
2. La empresa desea incluir un directorio privado llamado **inventario** al que sólo puedan acceder usuarios que estén registrado con una contraseña. Use el mecanismo de directorio protegido <Directory> para hacer esto.
3. Cree otro directorio protegido usando el mecanismo de .htaccess
4. En el mismo servidor se requiere alojar otro sitio web. Configure un servidor virtual para dicho sitio, el cual tiene como nombre **miotrositio.com** y por ahora solo tiene alojado un recurso consistente en una página de bienvenida.
5. La empresa desea que 3 de sus empleados (Pedro Pérez, Maria Martínez y Juan Gonzáles) puedan publicar su página personal. Investigue como se configuran paginas personales en apache y configure las paginas para los tres empleados.

Configure su servidor para cumplir todos los requisitos de la empresa. Tenga en cuenta los permisos de los diferentes elementos.

**NOTA:** Asegurarse que el servicio de DNS esté configurado correctamente. Por ejemplo, que pueda resolver [www.servicios.com](http://www.servicios.com) y [www.miotrositio.com](http://www.miotrositio.com).

## **5. Entregables y Evaluación**

- Sustentación de la práctica

## **6. Bibliografía**

- Configuración e instalación de Apache. <https://ubuntu.com/server/docs/how-to-install-apache2>
- Configurar virtual host en apache <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-set-up-apache-virtual-hosts-on-ubuntu-20-04>
- Configurar página personal. <https://geekrewind.com/setup-apache2-userdir-module-on-ubuntu-16-04-lts-servers/>